



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Отчет по практикуму

«Построение множества достижимости»

Студент 315 группы
Ю. М. Алексеева

Руководитель практикума
м.н.с. И. А. Чистяков

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретические выкладки	4
3	Алгоритм решения	7
4	Примеры работы программы	9
4.1	Пример 1	9
4.2	Пример 2	10
4.3	Пример 3	11

1 Постановка задачи

Задано обыкновенное дифференциальное уравнение:

$$\ddot{x} + \beta x - 2 \sin(3x^3) + x\dot{x} = u,$$

где $x \in \mathbb{R}$, $u \in \mathbb{R}$. На возможные значения управляющего параметра u наложено ограничение: $u \in [-\alpha, \alpha]$, $\alpha > 0$. Задан начальный момент времени $t_0 = 0$ и начальная позиция $x(t_0) = 0$, $\dot{x}(t_0) = 0$. Необходимо построить множество достижимости $X(t, t_0, x(t_0), \dot{x}(t_0))$ (множество пар $(x(t), \dot{x}(t))$) в классе программных управлений в заданный момент времени $t \geq t_0$, а также исследовать его свойства.

2 Теоретические выкладки

Введем замену $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$, тогда уравнение сводится к системе вида:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2 + u. \end{cases}$$

Определение 1. Множество достижимости $X[t]$:

$$X[t] = X(t, t_0, x^0) = \{x = x(t, u(\cdot)) \in \mathbb{R}^n : \exists u(\cdot), \text{ т.ч. } u(\tau) \in \mathcal{P}, \forall \tau \in [t_0, t], x = x(t, t_0, x^0)\},$$

где $\mathcal{P}$ — класс допустимых управлений (удовлетворяющих всем ограничениям).

Введем функцию Гамильтона-Понтрягина для нашей задачи:

$$H(x, \psi, u) = \psi_1 x_2 + \psi_2 (-\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2 + u).$$

Теорема 1 (ПМП). Пусть $(x^*(\cdot), u^*(\cdot))$ — оптимальная пара на $[0, T]$, тогда $\exists \psi^*(t) \neq 0$ такая, что выполнено:

1) Сопряженная система (СС):

$$\dot{\psi}^*(t) = - \frac{\partial H}{\partial x} \Big|_{\substack{\psi = \psi^*(t) \\ x = x^*(t) \\ u = u^*(t)}};$$

2) Условие максимума (УМ):

$$H(x^*(t), \psi^*(t), u^*(t)) \stackrel{\text{н.в.}}{=} \sup_{u \in \mathcal{P}} H(x^*(t), \psi^*(t), u);$$

3) $\mathcal{M}(x^*(t), \psi^*(t)) = \text{const} \geq 0$.

Для максимизации функции Гамильтона-Понтрягина выбираем следующее управление:

$$u^* = \begin{cases} \alpha, & \psi_2 > 0, \\ [-\alpha, \alpha], & \psi_2 = 0, \\ -\alpha, & \psi_2 < 0. \end{cases}$$

Возможно ли возникновение особого режима ($\psi_2(\tau) = 0$)?

Пусть $\exists \tau \in [0, T] : \psi_2(\tau) = 0$, тогда $\exists \delta > 0 : \forall t \in [\tau, \tau + \delta] \psi_2(t) = 0, \dot{\psi}_2(t) = 0$. Запишем сопряженную систему:

$$\begin{cases} \dot{\psi}_1 = \beta \psi_2 - 18x_1^2 \psi_2 \cos(3x_1^3) + \psi_2 x_2, \\ \dot{\psi}_2 = -\psi_1 + x_1 \psi_2. \end{cases}$$

Отсюда видим, что в силу 2 уравнения сопряженной системы $\psi_1(t) = 0, \forall t \in [\tau, \tau + \delta]$. Таким образом, $\psi(t) = 0, \forall t \in [\tau, \tau + \delta]$, что противоречит условию ПМП о невырожденности $\psi(t)$. Значит, $u^* \stackrel{\text{н.в.}}{=} \alpha \text{ sign}(\psi_2)$.

Теорема 2. Пусть $(x^*(\cdot), u^*(\cdot))$ — оптимальная пара для времени быстрогодействия T , удовлетворяющая ПМП, $\psi(t) = (\psi_1(t), \psi_2(t))$ — соответствующая сопряженная функция. Тогда для любых τ_1, τ_2 таких, что $0 < \tau_1 < \tau_2 < T$ выполнено:

1. если $\psi_2(\tau_1) = \psi_2(\tau_2) = 0$ и $x_2(\tau_1) = 0$, то $x_2(\tau_2) = 0$;

2. если $x_2(\tau_1) = x_2(\tau_2) = 0, x_2(t) \neq 0$ при $t \in (\tau_1, \tau_2)$ и $\psi_2(\tau_1) = 0$, то $\psi_2(\tau_2) = 0$;
3. если $\psi_2(\tau_1) = \psi_2(\tau_2) = 0$ и $x_2(\tau_1) \neq 0$, то $x_2(\tau_2) \neq 0$ и $\exists \tau' \in (\tau_1, \tau_2) : x_2(\tau') = 0$;
4. если $x_2(\tau_1) = x_2(\tau_2) = 0, x_2(t) \neq 0$ при $t \in (\tau_1, \tau_2)$ и $\psi_2(\tau_1) \neq 0$, то $\psi_2(\tau_2) \neq 0$ и $\exists \tau' \in (\tau_1, \tau_2) : \psi_2(\tau') = 0$.

Доказательство. Напомним, что

$$\mathcal{M} = \sup_{u \in [-\alpha, \alpha]} H(x, \psi, u) = \psi_1 x_2 + \psi_2 (-\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2) + \alpha \psi_2 \text{sign}(\psi_2).$$

1. Т.к. $\mathcal{M} = \text{const}$, то $\mathcal{M}[t = \tau_1] = 0 = \psi_1(\tau_2)x_2(\tau_2)$. Т.к. $\psi_2(\tau_2) = 0$, то в силу невырожденности вектора $\psi(t)$, получим, что $\psi_1(\tau_2) \neq 0 \implies x_2(\tau_2) = 0$.
2. Рассмотрим кусочно-непрерывную функцию $K(t) = \psi_1(t)x_2(t) + \psi_2(t)\dot{x}_2(t)$, определенная всюду, кроме моментов переключения. Пусть τ точка непрерывности K , а $f = -\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2$, тогда при $t \in [\tau - \delta, \tau + \delta]$:

$$\frac{dK}{dt} = \psi_2 x_2 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \psi_1 (-f + u) + (-\psi_1 + x_1 \psi_2) (-f + u) + \psi_2 \frac{\partial^2 x_2}{\partial t^2}.$$

При этом:

$$\psi_2 \frac{\partial^2 x_2}{\partial t^2} = -\psi_2 \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} x_2 + \frac{\partial f}{\partial x_2} (-f + u) \right).$$

Объединяя полученные равенства, имеем:

$$\frac{dK}{dt} = -\psi_2 x_2 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \psi_1 (-f + u) + (-\psi_1 + x_1 \psi_2) (-f + u) + \psi_2 \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} x_2 - x_1 (-f + u) \right) = 0.$$

Пусть t' – момент переключения, тогда из ПМП $\psi_2(t') = 0$,

$$K(t' \pm 0) = \psi_1(t')x_2(t') \implies K(t' + 0) = K(t' - 0),$$

т.е. $K(\cdot)$ непрерывна в точке t' . Доопределим K во всех точках переключений и имеем, что $K(t) = \text{const}$. Тогда ($\psi_2(\tau_1) = 0$):

$$0 = \psi_2(\tau_1) \frac{dx_2(\tau_1 \pm 0)}{dt} = K(\tau_1) = K(\tau_2) = \psi_2(\tau_2) \frac{dx_2(\tau_2 \pm 0)}{dt}.$$

От противного:

Пусть $\psi_2(\tau_2) \neq 0$, тогда $\frac{dx_2(\tau_2)}{dt} = 0$, но по условию, $x_2(\tau_2) = \text{const}, u(t) = \text{const}$ при $t \in [\tau_2 - \delta, \tau_2 + \delta]$. Таким образом, $(x_1(\tau_2), x_2(\tau_2))$ – стационарная точка системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -f(x_1, x_2) + u. \end{cases}$$

В силу единственности решения, имеем, что $x_1(t) = \text{const}$ при $t \in [\tau_2 - \delta, \tau_2 + \delta]$, что противоречит $x_2(t) \neq 0$ при $t \in (\tau_1, \tau_2)$. Значит, изначальное наше предположение неверно, значит, $\psi_2(\tau_2) = 0$.

3. $\mathcal{M} = \text{const}$. Без ограничения общности, считаем, что τ_1 и τ_2 – два последовательных нуля $\psi_2(t)$, $\psi_2(t) \neq 0, \forall t \in (\tau_1, \tau_2)$. Так как $\psi_2(\tau_i) = -\psi_1(\tau_i) \neq 0$ (из невырожденности вектора $\psi(t)$ и в силу того, что $\psi_2(\tau_i) = 0$, следует, что $\psi_1(\tau_i) \neq 0$). Отсюда $\psi_2(\tau_1)\psi_2(\tau_2) < 0 \implies \psi_1(\tau_1)\psi_1(\tau_2) < 0$. Тогда $\mathcal{M}[t = \tau_1] = \psi_1(\tau_1)x_2(\tau_1) = \psi_1(\tau_2)x_2(\tau_2) = \mathcal{M}[t = \tau_2] \implies x_2(\tau_1)x_2(\tau_2) < 0$. Функция $x_2(t)$ непрерывная, $x_2(\tau_1)x_2(\tau_2) < 0 \implies \exists \tau' : x_2(\tau') = 0$.

4. По аналогии с пунктом 2, через противоречие со стационарной точкой получаем, что при $t \in (\tau_1, \tau_2)$:

$$(x_2(t))^2 + \left(\frac{dx_2(t \pm 0)}{dt} \right)^2 \neq 0.$$

Тогда

$$0 \neq \psi_2(\tau_1) \frac{dx_2(\tau_1 \pm 0)}{dt} = K(\tau_1) = K(\tau_2) = \psi_2(\tau_2) \frac{dx_2(\tau_2 \pm 0)}{dt},$$

то есть $\psi_2(\tau_2) \neq 0$. Покажем, что $\exists t' : \psi_2(t') = 0$. От противного:

Пусть $\text{sign}(\psi_2(t)) = \text{const}, \forall t \in (\tau_1, \tau_2)$. Тогда

$$\frac{dx_2(\tau_1)}{dt} \frac{dx_2(\tau_2)}{dt} > 0,$$

это противоречит (по аналогии с 3 пунктом), что τ_1 и τ_2 — последовательные нули x_2 .

□

Теорема доказана. Благодаря ей, делаем вывод, что нули $x_2(t), \psi_2(t)$ либо совпадают, либо чередуются.

3 Алгоритм решения

Мы показали, что $u^* = \alpha \text{sign}(\psi_2)$. Тогда система приводится к виду:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2 + \alpha \text{sign}(\psi_2). \end{cases}$$

Эту систему можно разбить на две системы S^+ , S^- , которые отвечают значениям управления $u = \alpha$, $u = -\alpha$, соответственно:

$$S^+ = \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2 + \alpha, \end{cases} \quad S^- = \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\beta x_1 + 2 \sin(3x_1^3) - x_1 x_2 - \alpha. \end{cases}$$

Начальное значение равно либо $u^* = \alpha$, либо $u^* = -\alpha$, рассмотрим два случая отдельно. Переключения управления могут происходить в моменты $\psi_2(\tau) = 0$. Пусть управление $u^* = \alpha$. Тогда решаем систему S^+ и находим момент времени $t' : x(t') = 0$. Строим полученную траекторию, соответствующую системе S^+ до момента времени t' . Из теоремы о нулях мы знаем, что нули ψ_2 чередуются или совпадают с нулями x_2 . Тогда время переключения τ находится на отрезке $[0, t']$. Сделаем перебор τ по этому отрезку. В момент переключения управление изменится на $u^* = -\alpha$ и начнет действовать система S^- . Тогда теперь из точки $(x_1(\tau), x_2(\tau))$ строить траекторию, соответствующую системе S^- до нового момента переключения, который находится из решения сопряженной системы:

$$\begin{cases} \dot{\psi}_1 = \beta \psi_2 - 18x_1^2 \psi_2 \cos(3x_1^3) + \psi_2 x_2, \\ \dot{\psi}_2 = -\psi_1 + x_1 \psi_2. \end{cases}$$

Найдем начальное условие для сопряженной системы. Возьмем момент переключения τ , в нем $\psi_2(\tau) = 0$, а следовательно $\dot{\psi}_1 = 0$. Т.к. в начале $\psi_2 > 0$, то $\dot{\psi}_2(\tau) < 0$, значит, $\psi_1(\tau) > 0$. Из положительной однородности функции Гамильтона-Понтрягина примем $\psi_1(\tau) = 1$. Тогда начальные условия для сопряженной системы:

$$\begin{cases} \psi_1(\tau) = 1, \\ \psi_2(\tau) = 0. \end{cases}$$

От момента переключения τ до следующего, которое мы находим из решения сопряженной системы, действует система S^- , после S^+ , и так до момента $t = T$, момент останова.

Аналогичная процедура проводится для $u^* = -\alpha$, $\psi_2 < 0$, $\psi(\tau) = (-1, 0)$.

Алгоритм:

Для построения множества достижимости в конкретный момент времени T выразим концы каждой траектории, удовлетворяющей ПМП, а потом выберем из них только те точки, которые принадлежат границе множества достижимости.

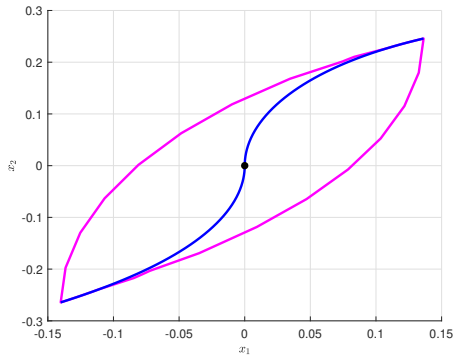
1. Начинаем со случая $u^* = \alpha$. Решаем систему S^+ , находим момент времени $x_2(t') = 0$.
2. Запускаем перебор времени переключения τ по отрезку $[0, t']$.
3. Решаем сопряженную систему с соответствующими начальными условиями.
4. Делаем переключение и решаем систему S^- с краевыми условиями $(x_1(\tau), x_2(\tau))$, которые мы получили из прошлой системы.
5. Решаем сопряженную систему с соответствующими для нее условиями $(-1, 0)$.
6. Делаем переключение и решаем систему S^+ .
7. Повторяем, пока $t < T$.

8. Аналогично считаем случай, когда в начальный момент времени $u^* = -\alpha$.
9. Объединяем полученную кривую в общее целое, которое является границей множества достижимости.
10. При построении каждой траектории координаты точек переключения собираются в специальный массив, а затем объединяются в кривую переключений.

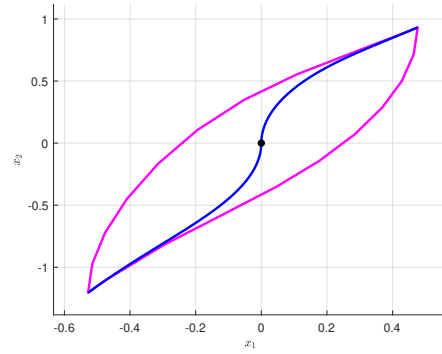
4 Примеры работы программы

На всех примерах розовым обозначена граница множества достижимости, синим — кривая переключений.

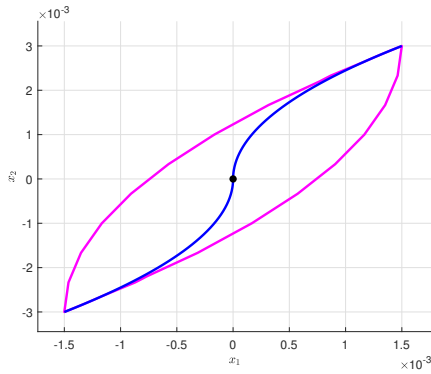
4.1 Пример 1



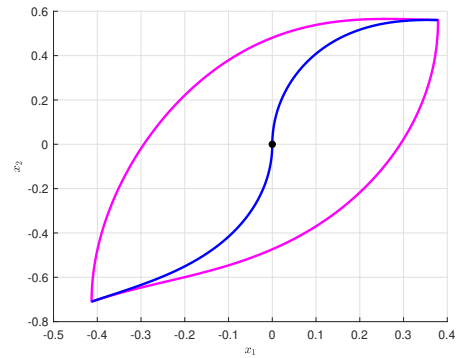
(a) $\alpha = 0.3, \beta = 1$



(b) $\alpha = 1, \beta = 0.3$



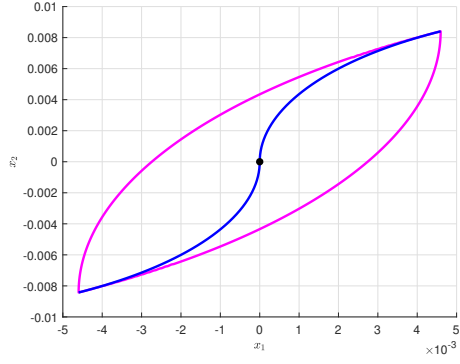
(c) $\alpha = 0.003, \beta = 0.001$



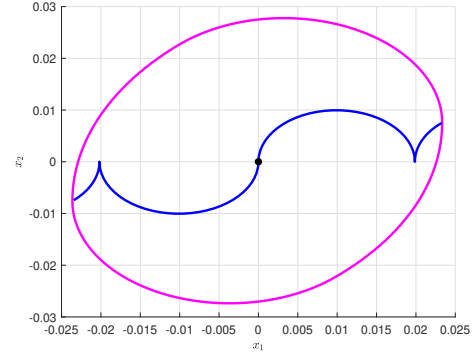
(d) $\alpha = 1, \beta = 3$

Рис. 1: Множество достижимости при $T = 1$ для различных α, β

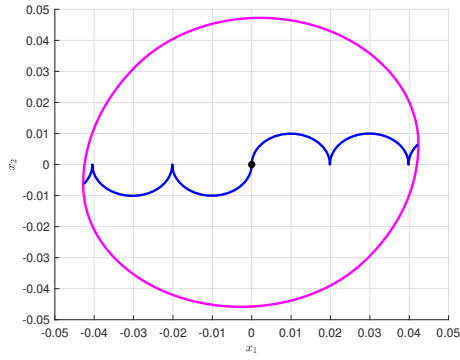
4.2 Пример 2



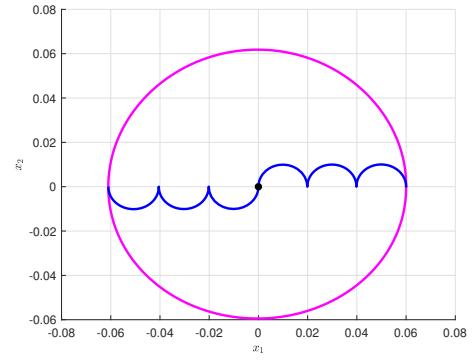
(a) $T = 1$



(b) $T = 4$



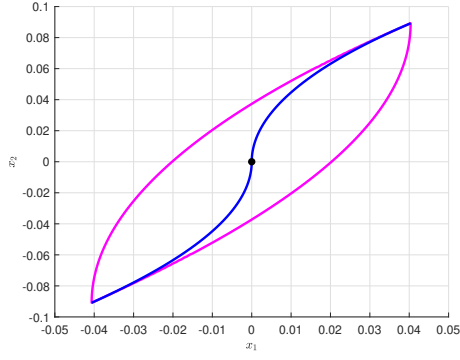
(c) $T = 7$



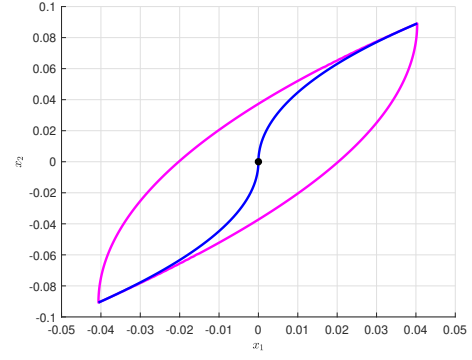
(d) $T = 9.5$

Рис. 2: Множество достижимости при $\alpha = 0.01, \beta = 1$ для различных T

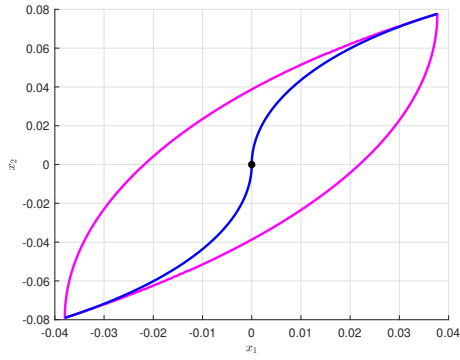
4.3 Пример 3



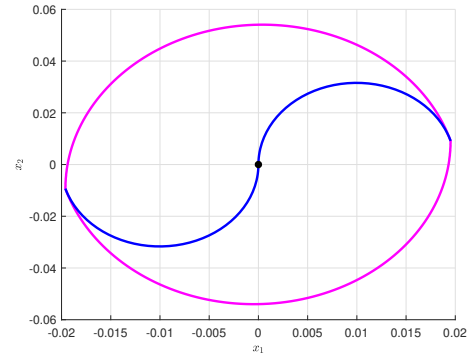
(a) $\beta = 0.0001$



(b) $\beta = 0.01$



(c) $\beta = 1$



(d) $\beta = 10$

Рис. 3: Множество достижимости при $\alpha = 0.01, T = 0.9$ для различных β

Список литературы

- [1] Чистяков И.А., Паршиков М.В. Лекции по Оптимальному Управлению
- [2] Арутюнов А.В. Лекции по Многозначному Анализ.